



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485 (1TDSQ)

MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442 (1TDSQ)

MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720 (1TDSZ)

VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

SÃO PAULO 2025

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485 (1TDSQ)
MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442 (1TDSQ)
MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720 (1TDSZ)

VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

Challenge apresentado pela empresa CCR, como parte do desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

SUMÁRIO

DESAFIO DA EQUIPE: DESENVOLVER UM TOTEM DE AJUDA PARA AUXILIAR A LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS NAS ESTAÇÕES.....	4
Melhorando a experiência dos usuários.....	4
Incluir para inovar e revolucionar	5
Benefícios para a Empresa.....	5
DEFINIÇÃO DE INDÚSTRIA 4.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO	6
DEFINIÇÃO DE SOCIEDADE 5.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO	6
DEFINIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E APLICAÇÃO NA CCR E NOSSO PROJETO.....	7
MELHORIAS REALIZADA NA SPRINT 2	7
MELHORIAS REALIZADA NA SPRINT 3	8
EMPRESAS CONCORRENTES.....	10
CPTM.....	10
Indra	10
PLANO PRELIMINAR DE RELEASE.....	12
SPRINT 1	12
SPRINT 2	12
SPRINT 3	12
SPRINT 4	13
TELAS DO PROTÓTIPO:	13
NAVEGAÇÃO DO PROTÓTIPO:.....	13
LINK PARA ACESSAR O PITCH (SPRINT 2).....	13
LINK PARA ACESSAR O TRELLO	13
MATRIZ CSD.....	14
DIAGRAMA DE CASO DE USO – CONSULTAR ROTA	14
DIAGRAMA DE CASO DE USO - CHATBOT	19
4. Fluxo de Interação.....	22
DIAGRAMAS DE ATIVIDADES	23
Funcionalidade – Consultar Rota.....	23
Funcionalidade – ChatBot	24

DESAFIO DA EQUIPE: DESENVOLVER UM TOTEM DE AJUDA PARA AUXILIAR A LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS NAS ESTAÇÕES.

Objetivo da equipe: A ideia é desenvolver um serviço de atendimento personalizado nas estações, utilizando uma assistente virtual com inteligência artificial. Estamos inovando a experiência do usuário nas estações com a implementação de um totem interativo equipado com uma assistente virtual inteligente. Essa assistente será capaz de entender as necessidades individuais de cada passageiro, oferecendo informações precisas e personalizadas sobre as melhores rotas dentro do sistema metroviário. Para garantir a inclusão, o sistema oferecerá opções de idiomas, como português e inglês, e contará com recursos de acessibilidade.

Melhorando a experiência dos usuários

Queremos poder melhorar a forma como cada usuário se locomove nas estações metroviária, sendo uma tecnologia que se adapta a cada indivíduo.

Pensando em desenvolver um produto que atenda ao máximo possível de usuários. Nosso objetivo é desenvolver uma tecnologia que auxilie de maneira prática, eficiente e inclusiva a locomoção de cada usuário até a sua estação de destino.

- **Interação intuitiva:** O passageiro se aproximaria de um ponto de atendimento equipado com uma interface fácil de usar, como um totem *touch screen*.
- **Consulta personalizada:** O totem tem um menu intuitivo que permite o usuário navegar entre as funcionalidades (Consultar rota, Informações, Ajuda), sendo a principal “Consultar rota” onde ele pode ter o auxílio da rota de estações para chegar ao seu destino.
- **Orientação detalhada:** A partir das informações fornecidas, como estação de origem e destino, a assistente geraria um mapa digital ou um roteiro passo a passo, indicando a plataforma correta e o sentido do trem.
- **Informações adicionais:** A assistente poderia fornecer informações adicionais, como horários dos trens, tempo estimado de viagem, opções

de transporte público integrado e até mesmo alertas sobre possíveis interrupções no serviço.

Incluir para inovar e revolucionar

Tendo em vista a grande diversidade usuários metroviários, com diferentes necessidades, conhecimentos e nacionalidades, estamos desenvolvendo um projeto inovador que irá revolucionar a maneira como as pessoas buscam as informações dentro das estações com o intuito de incluir de forma mais abrangente todos os tipos de usuário.

Nossa principal missão é garantir que todos os usuários tenham uma experiência única e personalizada ao interagir com o nosso totem. Para podermos alcançar esse objetivo, estamos buscando implementar uma inteligência artificial que padroniza a entrada de dados, gerada pelo usuário quando faz a interação com o totem, para um tratamento e manipulação de dados mais precisa do algoritmo responsável por fazer a busca no sistema de todas as informações e apresentar dentre elas a qual satisfaz o desejo de cada usuário.

Benefícios para a Empresa

A implementação de totens informativos nas estações proporciona uma experiência personalizada e mais satisfatória para os usuários, melhorando a percepção dos usuários pelas estações, além de criar um comprometimento com a excelência no atendimento e às necessidades individuais de cada usuário.

DEFINIÇÃO DE INDÚSTRIA 4.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO

A indústria 4.0 é o ponto onde permite que o mundo físico se mescle com o digital, utilizando tecnologias inteligentes, como inteligência artificial, internet das coisas (IoT) e impressão 3D, para remodelar a forma como as pessoas interagem com o mundo.

Assim, a CCR, uma das maiores empresas brasileiras investidora em infraestrutura, possui um grande ramo de investimento em rodovias, aeroportos e transporte-público. Ela está se adaptando à Sociedade 4.0 através da adoção de novas tecnologias, como o Tag Sem Parar, que permite o pagamento automático de pedágios o que melhorou a fluidez nas vias permitiu melhor gestão de frotas.

O nosso projeto se encaixa com esse novo contexto estabelecido, pois através da inteligência artificial, representando uma aplicação prática dos conceitos, permite uma interação personalizada e intuitiva aos usuários, desse modo cada pessoa pode obter informações de forma mais eficaz, precisa e rápida.

DEFINIÇÃO DE SOCIEDADE 5.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO

A sociedade 5.0 é a evolução da tecnologia que se torna uma ferramenta que visa fazer melhorias na qualidade de vida das pessoas e resolver problemas sociais.

A CCR, acompanha o desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos para realizar a implementação nas rodovias, pois seria uma forma de reduzir drasticamente as colisões, pois os veículos terão um conjunto de sensores e câmeras que interpretam o ambiente para que softwares e atuadores eletrônicos processem as manobras do veículo.

O nosso projeto promove um serviço do bem-estar humano, colocando o usuário como o centro da experiência, sendo assim contribuimos para criação de uma sociedade mais inclusiva e acessível, onde todos têm a oportunidade de usufruir dos benefícios da tecnologia.

DEFINIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E APLICAÇÃO NA CCR E NOSSO PROJETO

A transformação digital é o processo em que uma empresa busca integrar tecnologia digital em todas as áreas de uma empresa, mudando a forma como é agregado valor aos clientes.

A CCR anunciou em outubro de 2024 que irá fazer um investimento de 500 milhões de reais para acelerar a transformação digital e tecnológica da companhia.

A nossa empresa oferece a transformação digital realizando atendimento de ajuda nas estações por meio de um totem com assistente inteligente. Para pessoas que não possuem tanta familiaridade com as estações ou então estão conhecendo a cidade, a assistente oferece o melhor caminho para poder chegar ao destino de maneira mais rápida e eficiente, além de responder algumas dúvidas que o usuário possa ter em relação a empresa, estações e linhas. Isso melhora a experiência do usuário e demonstra a aproximação da empresa no compromisso com a Transformação Digital.

MELHORIAS REALIZADA NA SPRINT 2

A sprint 1 permitiu o grupo realizar a validação do projeto, criando e desenvolvendo software básicos que auxiliaram o entendimento da aplicação de cada matéria no projeto. Para a sprint 2, o grupo aprimorou as entregas realizadas no sprint 1.

- **ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT:** Foram realizadas melhorias no diálogo o chatbot, deixando-o mais preciso e conciso nas respostas, além de realizar a integração com o Telegram.
- **Building Relational Database:** As tabelas foram analisadas e repensadas, além de realizar as correções apontadas pelo professor.
- **Computational Thinking Using Python:** Um algoritmo em python de Dijkstra foi elaborado permitindo realizar simulações sobre a busca da rota que melhor atende ao usuário.
- **DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA:** Foram implementadas novas classes de JAVA que permitiram ter um software mais completo e robusto.
- **FRONT-END DESIGN ENGINEERING:** Foi realizado o desenvolvimento do site responsivo com base no protótipo do Figma realizada na primeira

entrega. Além disso, foi realizada a construção do design do totem. Em ambas as construções foram utilizadas HTML, CSS e JavaScript.

- **SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL:** Foi aprimorado o documento e realizada a construção de um protótipo de média fidelidade da nossa ideia, o totem, buscando ficar ao máximo intuitiva para o usuário.

MELHORIAS REALIZADA NA SPRINT 3

As sprints 1 e 2 permitiram o grupo realizar a validação do projeto, criando e desenvolvendo software básicos que auxiliaram o entendimento da aplicação de cada matéria no projeto. Para a sprint 3, o grupo aprimorou as entregas realizadas no sprint 1 e 2.

- **ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT:** Foi desenvolvido um algoritmo em Python para fazer análise de dados.
- **Building Relational Database:** O diagrama de Entidade e Relacionamento foi repensado e isso permitiu o desenvolvimento das tabelas em código SQL (DDL).
- **Computational Thinking Using Python:** Um algoritmo em Python de Dijkstra foi elaborado permitindo realizar simulações sobre a busca da rota que melhor atende ao usuário.
- **DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA:** Um algoritmo em Java de Dijkstra foi elaborado permitindo realizar simulações sobre a busca da rota que melhor atende ao usuário.
- **FRONT-END DESIGN ENGINEERING:** Foi realizado o desenvolvimento do site responsivo com base no protótipo do Figma realizada na primeira entrega. Além disso, foi realizada a construção do design do totem. Em ambas as construções foram utilizadas NEXTJS, Typescript e Tailwind CSS.
- **SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL:** Foi aprimorado o documento e realizada a construção dos diagramas de atividade e uml.

PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE (10 HEURÍSTICAS E FUNDAMENTOS UX)

O protótipo de média fidelidade do totem a ser usado nas estações buscar ter um design intuitivo e eficaz para os usuários do metrô. Para isso foi necessário levar em consideração as 10 Heurísticas de Nielsen na aplicabilidade na interface para manter os padrões visuais. Abaixo é possível ver quais são as heurísticas presentes no totem.

- **Visibilidade do Status do Sistema:** A presença de botões claros e distintos indica o estado atual do sistema, permitindo que o usuário saiba exatamente quais opções estão disponíveis.
- **Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real:** A linguagem utilizada nos botões é familiar e intuitiva, facilitando a compreensão do usuário.
- **Controle e Liberdade do Usuário:** O usuário tem controle total sobre a interação, podendo escolher livremente entre as opções apresentadas.
- **Consistência e Padrões:** A interface visual, com botões e ícones claros, contribui para a consistência da experiência.
- **Reconhecimento em Vez de Memorização:** As opções são facilmente reconhecíveis pelos ícones e pela linguagem utilizada.
- **Flexibilidade e Eficiência de Uso:** A tela oferece as informações mais relevantes para o usuário de forma direta e objetiva, otimizando a experiência.
- **Estética e Design Minimalista:** A interface é minimalista e organizada, facilitando a compreensão do usuário.
- **Ajuda e Documentação:** A opção "Ajuda" indica que o usuário pode obter suporte caso necessite.

Além disso, foi necessário se preocupar com a UX Writing que permite que o usuário tenha uma compreensão clara e concisa entre as opções de utilização, como botões com verbos diretos e específicos para indicar a ação realizada com interagir com o totem.

EMPRESAS CONCORRENTES

CPTM

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) modernizou a Estação Brás, em São Paulo, com a instalação de painéis digitais interativos. Esses equipamentos, como totens de LED, painéis e monitores digitais, foram posicionados estrategicamente para fornecer informações mais claras e acessíveis sobre a circulação dos trens. O objetivo da iniciativa é facilitar a locomoção dos passageiros, tornando a experiência nas estações mais intuitiva e eficiente. Essa modernização faz parte de um esforço para melhorar a comunicação e o atendimento ao público, utilizando tecnologia para otimizar a mobilidade urbana.

Indra

A Indra, empresa de tecnologia, desenvolveu a Smart-TVM, uma máquina de venda de bilhetes inteligente que automatiza a compra de passagens e fornece informações aos usuários. Presente no metrô de Madrid, essa tecnologia oferece roteiros, mapas das estações, horários dos trens e possibilita assistência online por meio de intercomunicação com uma central de atendimento. O objetivo da Smart-TVM é tornar o transporte público mais eficiente, acessível e intuitivo, melhorando a experiência dos passageiros com soluções inovadoras baseadas em inteligência artificial e automação.

DIFERENCIAIS DO SEU PROJETO EM RELAÇÃO AOS CONCORRENTES

1. Assistente Virtual Inteligente e Personalizada

- Diferente dos painéis digitais da CPTM, que apenas exibem informações fixas, seu totem interage ativamente com o usuário, entendendo suas necessidades e fornecendo respostas personalizadas em tempo real.
- Enquanto a Smart-TVM da Indra foca na venda de bilhetes, sua solução vai além, ajudando o usuário a planejar sua jornada, incluindo conexões entre linhas, saídas da estação e possíveis problemas operacionais.

2. Experiência Multicanal e Inclusiva

- O projeto oferece opções de interação por toque e comando de voz, permitindo que pessoas com deficiência visual ou dificuldades motoras utilizem o sistema com facilidade.

- Suporte multilíngue, garantindo acessibilidade para turistas e estrangeiros.
- 3. **Informação em Tempo Real e Inteligência Artificial**
 - Integração com sistemas da CCR para fornecer dados atualizados sobre horários, atrasos e alternativas de trajeto.
 - Usa IA para analisar padrões de deslocamento, otimizando rotas personalizadas para cada passageiro.
- 4. **Contribuição para a Indústria 4.0 da CCR**
 - Ao contrário das soluções concorrentes, que são estáticas, sua proposta utiliza inteligência artificial e IoT para transformar a experiência do usuário de forma dinâmica e interativa.
 - Alinha-se diretamente à estratégia da CCR de inovação e digitalização, agregando valor à marca como referência em tecnologia e mobilidade inteligente.

POR QUE A CCR DEVERIA INVESTIR NA SUA IDEIA?

1. **Diferenciação no Mercado**
 - Com essa tecnologia, a CCR pode oferecer uma experiência superior aos usuários, destacando-se de concorrentes como Metrô SP e CPTM.
2. **Melhoria da Satisfação do Cliente**
 - Um atendimento mais eficiente e personalizado reduz o estresse dos passageiros e melhora a percepção da CCR como empresa inovadora e comprometida com a mobilidade.
3. **Redução de Custos Operacionais**
 - A automação de informações reduz a necessidade de funcionários para orientar passageiros, otimizando os custos operacionais da CCR.
4. **Potencial de Expansão e Monetização**
 - O sistema pode evoluir para oferecer publicidade interativa e integração com serviços comerciais, gerando novas fontes de receita para a CCR.

PLANO PRELIMINAR DE RELEASE

SPRINT 1

Na primeira Sprint, a equipe realizou um estudo de viabilidade, analisando as diferentes matérias desenvolvidas e selecionando aquelas que melhor contribuiriam para o sucesso do projeto, no caso ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT, COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON, BUILDING RELATIONAL DATABASE E FRONT-END DESIGN ENGINEERING. O objetivo principal era definir um escopo claro e realista para as próximas etapas.

SPRINT 2

Na segunda Sprint, a equipe implementou melhorias significativas no projeto, melhorando a proposta inicial e estabelecendo as bases para um desenvolvimento mais sólido.

SPRINT 3

Na Sprint 3, a equipe deu um grande passo rumo à finalização do projeto do totem interativo. Embora a ideia central tenha sido concebida na primeira e segunda Sprint, ajustes e refinamentos foram realizados.

O foco desta Sprint será a integração das principais funcionalidades:

- **Inteligência Artificial:** Implementação da IA para a análise de dados.
- **Algoritmo Python e JAVA:** Desenvolvimento e integração do algoritmo Python responsável pelas operações de busca e geração de respostas.
- **Front-end:** Conexão da interface do usuário com a lógica interna do sistema, proporcionando uma experiência intuitiva ao usuário.
- **Banco de dados:** Conexão com o banco de dados, onde as informações estarão salvas.

SPRINT 4

Na Sprint 4, daremos os últimos retoques para finalizar o projeto do totem interativo. Nosso objetivo é entregar um produto completo e funcional, corrigindo quaisquer bugs e ajustando a interface para garantir a melhor experiência do usuário. Além disso, realizaremos testes rigorosos para assegurar a estabilidade e o desempenho do sistema.

LINK PARA ACESSAR O FIGMA

TELAS DO PROTÓTIPO:

https://www.figma.com/design/zg1NgEnjx76YhOWIjeCtKG/PROT%C3%93TIP_O-DE-M%C3%89DIA-FIDELIDADE?node-id=0-1&t=P7eqsYMzXoKqzo9m-1

NAVEGAÇÃO DO PROTÓTIPO:

<https://www.figma.com/proto/zg1NgEnjx76YhOWIjeCtKG/PROT%C3%93TIPODE-M%C3%89DIA-FIDELIDADE?node-id=38-2&t=P7eqsYMzXoKqzo9m-1>

LINK PARA ACESSAR O PITCH (SPRINT 2)

<https://www.youtube.com/watch?v=eKOPs5NBAHs>

LINK PARA ACESSAR O TRELLO

<https://trello.com/invite/b/66e19e9e9dd6f693af95fa49/ATTIf97eddb80251f00785ec7d4c557120863F5DFB86/ccr-challenge>

MATRIZ CSD

Matriz CSD - ViaSmart

Certezas(O que temos certeza que sabemos)



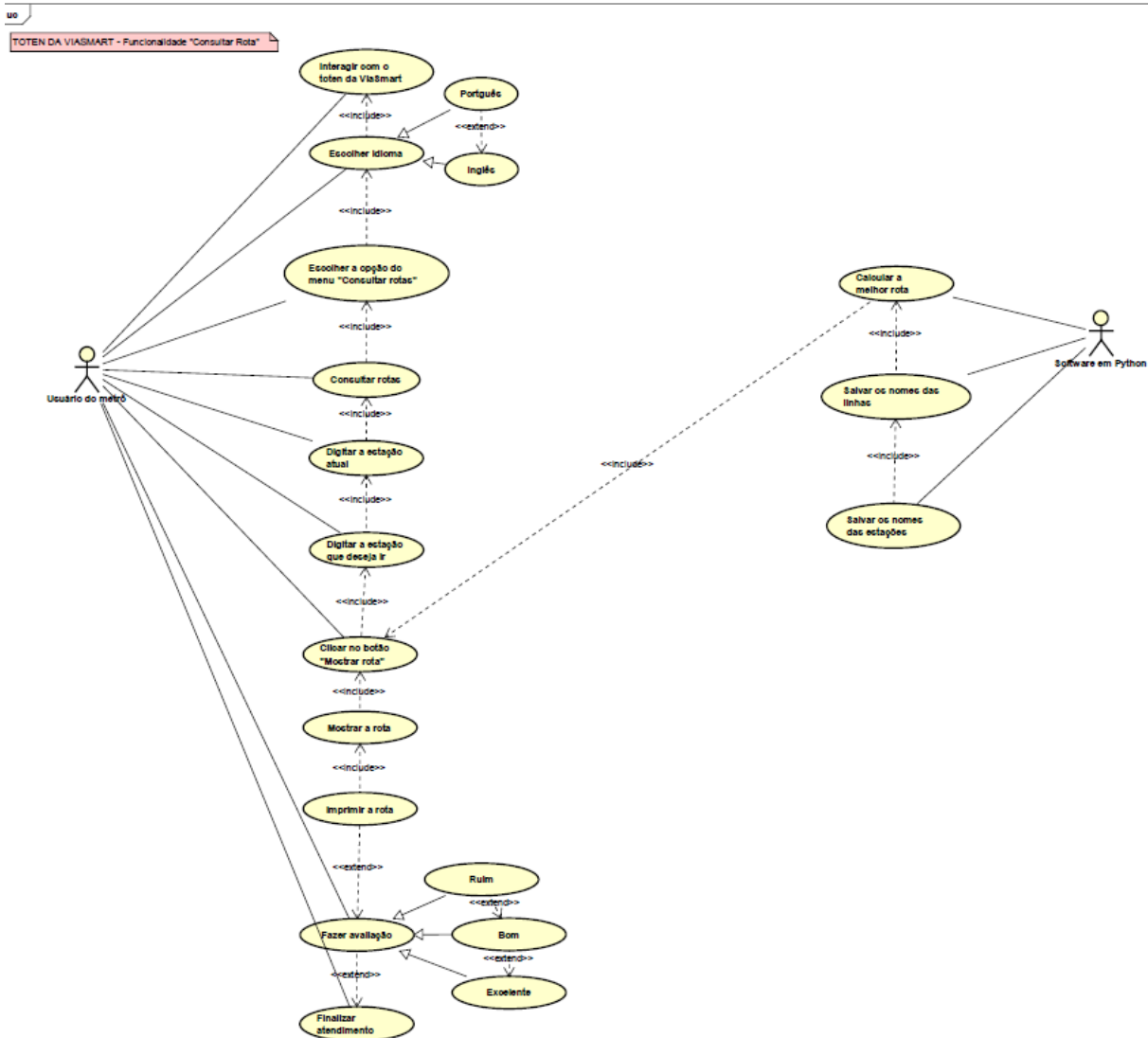
Suposições(O que supomos ser verdade)



Dúvidas(O que precisamos descobrir)



DIAGRAMA DE CASO DE USO – CONSULTAR ROTA



1. Introdução

Este documento descreve os casos de uso da funcionalidade "**Consultar Rota**" do **Totem da ViaSmart**, um sistema interativo instalado em estações de metrô para auxiliar passageiros na escolha da melhor rota para seu destino.

2. Atores

- **Usuário do metrô:** Passageiro que interage com o totem para obter informações sobre rotas.
- **Software em Python:** Sistema responsável por calcular e fornecer as informações das melhores rotas.

3. Casos de Uso

3.1. Interagir com o totem da ViaSmart

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: O usuário inicia a interação com o totem para consultar rotas.
- Extensões: Nenhuma.

3.2. Escolher idioma

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: O usuário seleciona o idioma em que deseja visualizar as informações.
- Extensões:
 - **Português**
 - **Inglês**

3.3. Escolher a opção do menu "Consultar rotas"

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: O usuário acessa a funcionalidade de consulta de rotas no menu do totem.

3.4. Consultar rotas

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: O usuário inicia o processo de consulta de rotas.
- Inclusões:
 - **Digitar a estação atual**
 - **Digitar a estação que deseja ir**
 - **Clicar no botão "Mostrar rota"**

3.5. Digitar a estação atual

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: O usuário informa a estação onde está no momento.

3.6. Digitar a estação que deseja ir

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: O usuário informa a estação de destino.

3.7. Clicar no botão "Mostrar rota"

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: O usuário confirma a solicitação para exibir a melhor rota.

3.8. Mostrar a rota

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: O totem exibe a melhor rota baseada nos dados processados pelo software.
- Inclusão: **Calcular a melhor rota (Software em Python)**

3.9. Imprimir a rota

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: O usuário pode optar por imprimir a rota para referência.

3.10. Fazer avaliação

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: Após utilizar o serviço, o usuário pode avaliar sua experiência.
- Extensões:
 - **Ruim**
 - **Bom**
 - **Excelente**

3.11. Finalizar atendimento

- Ator principal: **Usuário do metrô**
- Descrição: O usuário conclui a interação com o totem.

3.12. Calcular a melhor rota

- Ator principal: **Software em Python**
- Descrição: O sistema calcula a melhor rota entre as estações informadas pelo usuário.
- Inclusões:
 - **Salvar os nomes das linhas**
 - **Salvar os nomes das estações**

3.13. Salvar os nomes das linhas

- Ator principal: **Software em Python**
- Descrição: O sistema armazena as linhas utilizadas na rota calculada.

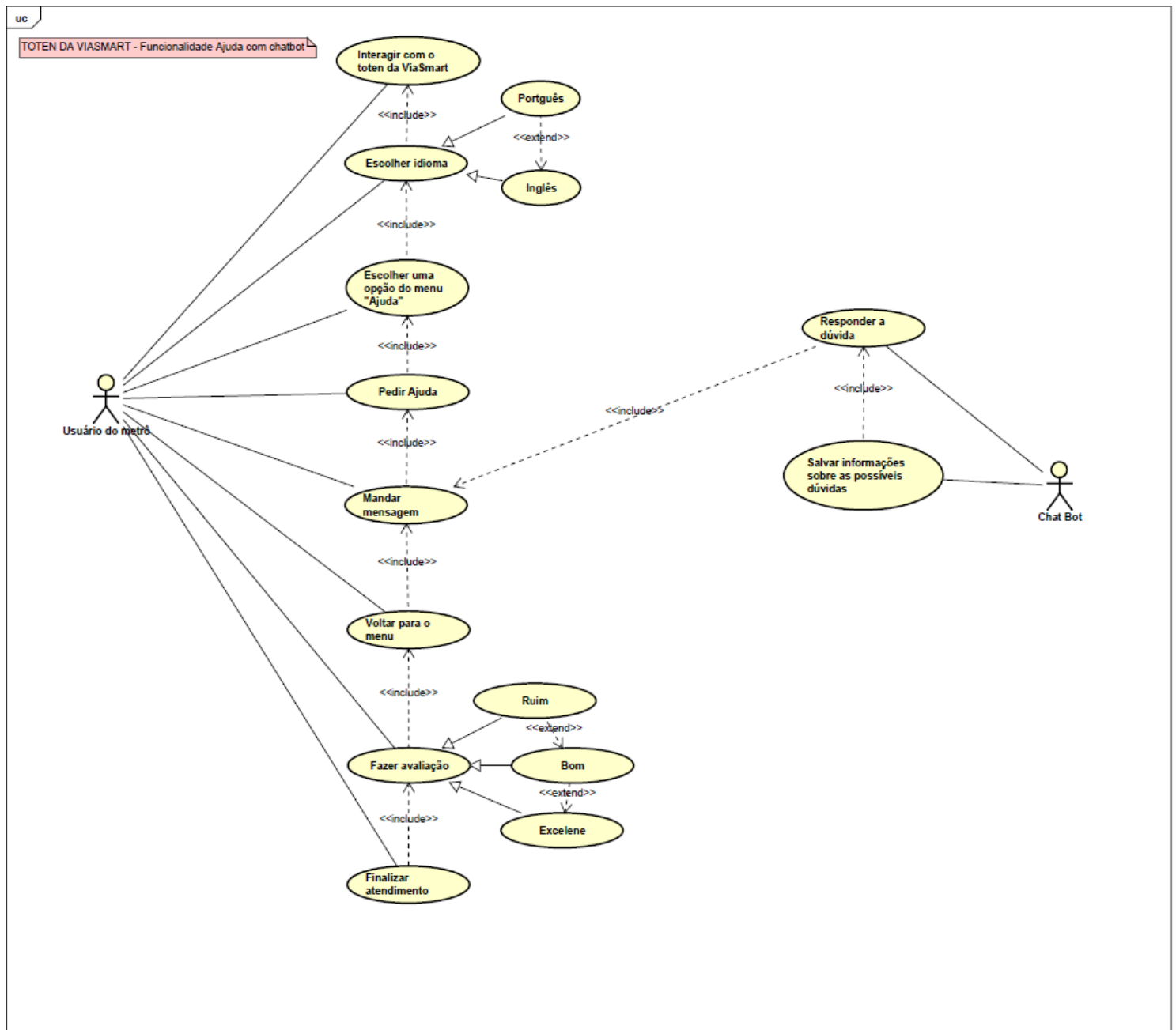
3.14. Salvar os nomes das estações

- Ator principal: **Software em Python**
- Descrição: O sistema armazena os nomes das estações envolvidas na rota calculada.

4. Fluxo de Interação

1. O usuário interage com o totem e seleciona um idioma.
2. Escolhe a funcionalidade "Consultar Rota".
3. Informa a estação atual e a de destino.
4. Solicita a exibição da melhor rota.
5. O sistema calcula e exibe a melhor rota.
6. O usuário pode imprimir a rota, avaliar o serviço e finalizar o atendimento.

DIAGRAMA DE CASO DE USO - CHATBOT



1. Introdução

Este documento descreve os casos de uso da funcionalidade "**Ajuda com Chatbot**" do **Totem da ViaSmart**, que permite que os usuários do metrô interajam com um assistente virtual para esclarecer dúvidas.

2. Atores

- **Usuário do metrô:** Passageiro que interage com o totem para buscar ajuda.
- **Chatbot:** Assistente virtual que responde às dúvidas dos usuários e armazena informações sobre as interações.

3. Casos de Uso

3.1. Interagir com o totem da ViaSmart

- **Ator principal:** Usuário do metrô
- **Descrição:** O usuário inicia a interação com o totem para buscar ajuda.
- **Extensões:** Nenhuma.

3.2. Escolher idioma

- **Ator principal:** Usuário do metrô
- **Descrição:** O usuário seleciona o idioma desejado para visualizar as informações.
- **Extensões:**
 - **Português**
 - **Inglês**

3.3. Escolher uma opção do menu "Ajuda"

- **Ator principal:** Usuário do metrô
- **Descrição:** O usuário acessa a funcionalidade de ajuda no menu do totem.

3.4. Pedir ajuda

- **Ator principal:** Usuário do metrô
- **Descrição:** O usuário solicita suporte para esclarecer uma dúvida.
- **Inclusões:**
 - **Mandar mensagem**

3.5. Mandar mensagem

- **Ator principal:** Usuário do metrô
- **Descrição:** O usuário envia uma mensagem com sua dúvida para o chatbot.
- **Inclusões:**
 - **Responder a dúvida (Chatbot)**

3.6. Responder a dúvida

- **Ator principal:** Chatbot
- **Descrição:** O chatbot analisa a mensagem enviada pelo usuário e fornece uma resposta adequada.
- **Inclusões:**
 - **Salvar informações sobre as possíveis dúvidas**

3.7. Salvar informações sobre as possíveis dúvidas

- **Ator principal:** Chatbot
- **Descrição:** O chatbot armazena as dúvidas mais frequentes para melhorar a base de conhecimento e futuras interações.

3.8. Voltar para o menu

- **Ator principal:** Usuário do metrô
- **Descrição:** O usuário pode retornar ao menu principal após receber uma resposta do chatbot.

3.9. Fazer avaliação

- **Ator principal:** Usuário do metrô
- **Descrição:** O usuário pode avaliar a qualidade da resposta fornecida pelo chatbot.
- **Extensões:**
 - **Ruim**
 - **Bom**
 - **Excelente**

3.10. Finalizar atendimento

- **Ator principal:** Usuário do metrô
- **Descrição:** O usuário encerra sua interação com o totem.

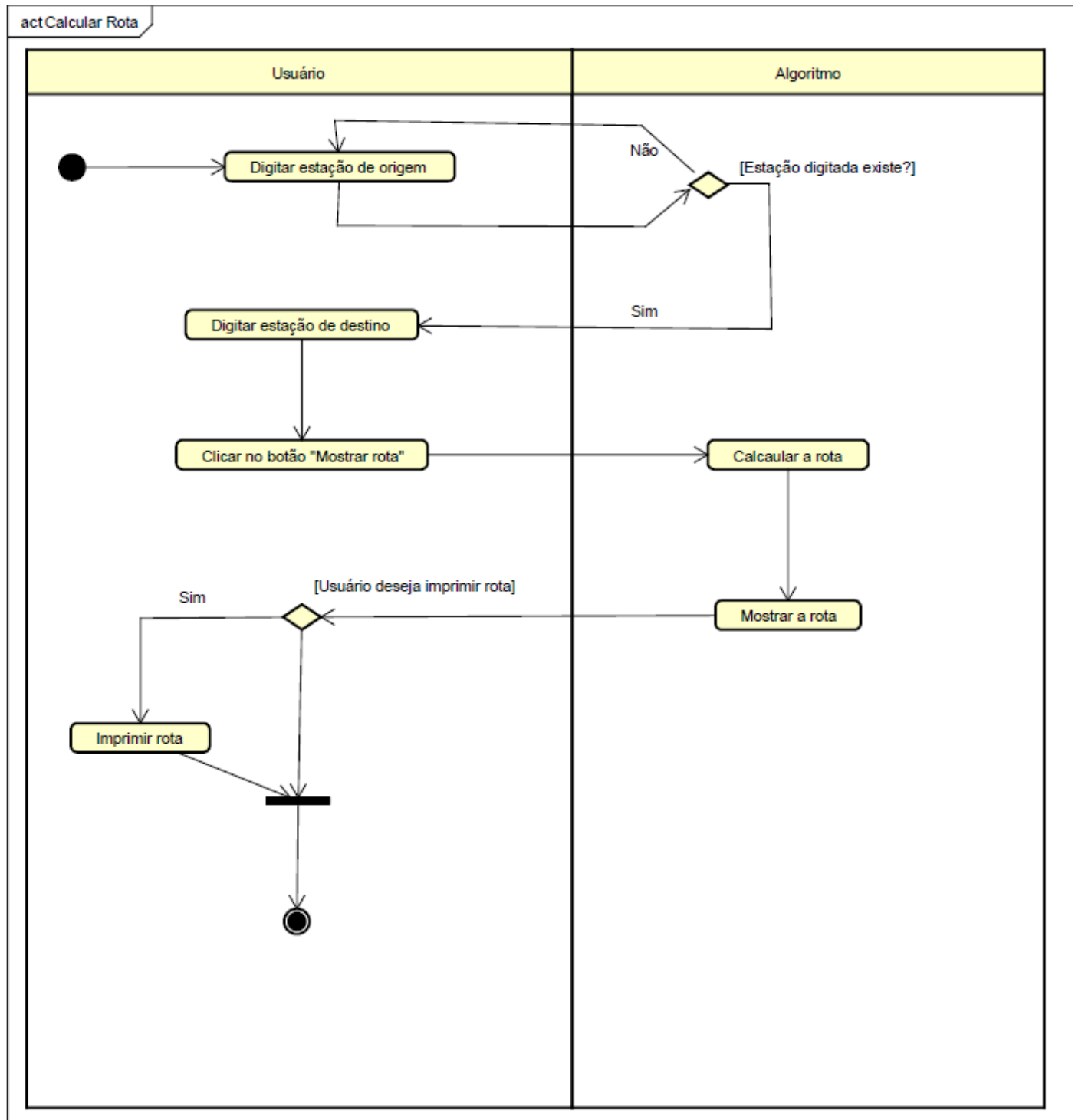
4. Fluxo de Interação

1. O usuário interage com o totem e escolhe um idioma.
2. Seleciona a opção de ajuda no menu.
3. Envia uma mensagem para o chatbot.
4. O chatbot responde à dúvida e salva informações relevantes.
5. O usuário pode voltar ao menu, avaliar a interação e finalizar o atendimento.

DIAGRAMAS DE ATIVIDADES

Funcionalidade – Consultar Rota

Calcular Rota



Funcionalidade – ChatBot

